

Netzwerke in der Informatik

Informatik · Klasse 8 · Material

Inhaltsverzeichnis

Material - Netzkarten und Fallbeispiele	2
Komponentenkarten	2
Netzkarten	2
Übertragungsmedien-Karten	2
Fehlerfälle	3
Kryptografie-Karten	3

Material - Netzwerkkarten und Fallbeispiele

Komponentenkarten

Client

Nutzt Dienste oder Daten eines Servers.

Server

Stellt Dienste oder Daten für andere Geräte bereit.

Router

Verbindet unterschiedliche Netzwerke und leitet Daten weiter.

Switch

Verbindet mehrere Geräte innerhalb eines lokalen kabelgebundenen Netzwerks.

Accesspoint

Ermöglicht Geräten den drahtlosen Zugang zu einem Netzwerk.

Netzwerkkarten

Ordne jedem Szenario passende Begriffe zu.

Fall A - Schulraum

20 PCs sind per Kabel verbunden. Ein zentraler Rechner stellt Dateien bereit. Der Internetzugang erfolgt über ein weiteres Gerät.

Fall B - Zuhause

Smartphone, Tablet und Notebook nutzen WLAN. Ein Drucker ist ebenfalls im lokalen Netz erreichbar.

Fall C - Unternehmen

Mitarbeitende greifen auf interne Dienste zu. Einige Dienste sind nur innerhalb des Organisationsnetzes erreichbar.

Übertragungsmedien-Karten

- Kupferkabel
- Lichtwellenleiter
- Funk

Vergleichskriterien:

- Reichweite
- Störanfälligkeit
- Geschwindigkeit
- Mobilität
- Installationsaufwand

Fehlerfälle

Fall 1

WLAN-Symbol fehlt vollständig.

Fall 2

Lokale Geräte sind erreichbar, Webseiten jedoch nicht.

Fall 3

Eine Webseite ist über ihre Adresse erreichbar, aber nicht über ihren Namen.

Fall 4

Nur ein bestimmter Dienst funktioniert nicht.

Auftrag: Formuliere pro Fall eine Prüfhypothese und einen sinnvollen nächsten Test.

Kryptografie-Karten

Begriffe:

- Klartext
- Geheimtext
- Schlüssel
- Verschlüsseln
- Entschlüsseln
- symmetrisches Verfahren
- Einwegfunktion

Caesar-Aufgabe

Verschiebe jeden Buchstaben um drei Stellen im Alphabet. Verschlüssele und entschlüssele anschließend kurze Beispielwörter.

Hinweis: Caesar ist ein historisches Lernmodell und für heutige vertrauliche Kommunikation nicht sicher.